

中华人民共和国国家标准

GB/T 29807—2013

信息技术 学习、教育和培训 学习对象元数据 XML 绑定规范

Information technology—Learning, education and training—
XML binding specification for learning object metadata

2013-11-12 发布

2014-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 XML 使用约定 1

5 XML 绑定详细描述 4

6 全局使用的元素..... 35

7 通用的元素..... 37

8 扩展性..... 40

9 vCard 41



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本标准起草单位:清华大学、中国电子技术标准化研究院。

本标准主要起草人:郑莉、史元春、沈中南、向欣、李玉山、余云涛。



信息技术 学习、教育和培训

学习对象元数据 XML 绑定规范

1 范围

本标准规定了 GB/T 21365—2008 中定义的学习对象元数据的 XML 语言描述语法。
本标准适用于学习系统的开发人员对 GB/T 21365—2008 标准的研发和使用。

2 规范性引用文件



下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(GB/T 7408—2005,ISO 8601:2000,IDT)

GB 13000 信息技术 通用多八位编码字符集(UCS)(ISO/IEC 10646.1:1993,IDT)

GB/T 18793—2002 信息技术 可扩展置标语言(XML)1.0

GB/T 21364—2008 信息技术 学习、教育和培训 基于规则的 XML 绑定技术

GB/T 21365—2008 信息技术 学习、教育和培训 学习对象元数据

3 术语和定义

GB/T 21364—2008 和 GB/T 21365—2008 界定的术语和定义适用于本文件。

4 XML 使用约定

4.1 XML 说明

GB/T 21365—2008 定义了一个层次结构的概念模型,层次结构的模型可以方便的表示包含许多元素和子元素的数据。XML 非常适合表示层次结构的模型。XML 文档就是层次结构的,它由元素组成,元素可以有自身的内容和属性。本章约定了 XML 文档内容的一些使用规则。

4.2 元素名称

每一个元素都有一个名称,称为“标记名”。XML 标记名是大小区分的。本规范对于标记名的使用遵循如下的规则:

所有标记名遵循 GB/T 18793—2002 中的元素命名规则。

标记名不得以大写、小写或大小写混合的“XML”作为前 3 个字母。

本标准仅使用小写字母的标记名和元素名。

元素名不得使用 GB/T 18793—2002 中的保留字,如:

DOCTYPE

ELEMENT

ATTLIST

ENTITY

本标准中已定义的标记名不得重新定义。

4.3 有效字符集

元数据实例的字符是 GB 13000 字汇,本标准不规定 XML 文件编码方式。

4.4 属性的使用

在本标准中,属性用来表示元数据实例中词汇的结构和来源信息,而不用表示资源的信息。本标准仅在某些地方以某种方式使用两个属性:“xml:lang”属性和“type”属性。

- **xml:lang:**

该属性指明用何种语言表达元素的内容,它只能作为<langstring>元素的属性。该属性的值可以用两个字符表示的语种代码,跟上用两个字符表示的国家代码(如果有的话)。

示例:

```
<otherplatformrequirements>
  <langstring xml:lang="en-US">Will not run in browser.</langstring>
</otherplatformrequirements>
```

注:词汇表类型(在<source>和<value>元素中)中<langstring>元素的“xml:lang”属性值应为“x-none”。例如:

```
<role>
  <source>
    <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
  </source>
  <value>
    <langstring xml:lang="x-none">作者</langstring>
  </value>
</role>
```

- **type:**

该属性指明<location>元素中用于表示学习资源位置的字符串类型。它的值为“URI”和“TEXT”中的一个,表示字符串是描述资源位置的语句或是因特网上的某一个地址,如 URL。

示例:

```
<technical>
  <format/>
  <size>1032353</size>
  <location type="URI">http://www.example.com</location>
</technical>
```

4.5 列表

4.5.1 列表概述

GB/T 21365—2008 在层次结构的多个级别中使用了列表。列表指元素内容的多次重复出现。在 XML 文档中通过将包含的元素重复多次来实现。

示例:

```
<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<! DOCTYPE record [
  <! ELEMENT general (language * )>
  <! ELEMENT language ( # PCDATA)>
```

```

]>
<record>
  <general>
    <language>en_US</language>
    <language>fr_FR</language>
  </general>
</record>

```

上面的例子中重复使用了<language>元素,因而,<language>是重复内容“en_US”和“fr_FR”的包含元素。在内容模型中重复元素的表示方法遵循 GB/T 18793—2002 标准。星号(*)表示 XML 实例化过程中<language>元素可以重复任意次或不出现。列表主要分为两种类型:有序的和无序的。

4.5.2 有序列表

在 XML 结构中,列表元素在特定位置重复出现多次就是有序列表,这些元素在 XML 文档中的位置说明它们是有顺序的。在下面的 XML 片断示例中,<educational>元素包含了由<learningresourcetype>构成的有序列表。

示例:



```

<educational>
  <learningresourcetype>
    <source>
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
      <langstring xml:lang="x-none">试题</langstring>
    </value>
  </learningresourcetype>
  <learningresourcetype>
    <source>
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
      <langstring xml:lang="x-none">试卷</langstring>
    </value>
  </learningresourcetype>
</educational>

```

4.5.3 无序列表

在 XML 结构中,列表元素在特定位置重复出现多次就是无序列表,元素的顺序无关紧要。

示例:

```

<general>
  <language>en_US</language>
  <language>fr_FR</language>
</general>

```

在此例中,<language>元素的每一次重复都生成一个新定义的“language”实例。

GB/T 21365—2008 中定义了元素列表的顺序属性。

4.6 名称空间

XML 允许用户定义自己的元素标签名。很明显,如果在某一个文档中使用了包含相同元素的不

同的 DTD,就会出现問題。

使用名称空间通常有两种方法:

- 用来指明用于机器解释的特定编码方案;
- 用来作为唯一性和可能定义(语义)的引用。

这两种方法并不是互斥的。名称空间是作为元素名或属性名的前缀来使用的。

示例:

<dc:subject>

前缀 dc:是一个限定词,且应在文档中的其他位置定义。本标准的样例默认不使用命名空间,如果使用,建议使用“itlencn”。名称空间应指向模式文件以供验证。要指向一个本地的模式文件,模式和 XML 实例应在同一目录中,且以下面的形式出现:

```
<lom xmlns="http://www.celtsc.edu.cn/schema/lom"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.celtsc.edu.cn/schema/lom celtsc_metadata_xml.xsd">
```

如果要在在线验证 XML 实例,名称空间的引用应该采用下面的形式:

```
<lom xmlns="http://www.celtsc.edu.cn/schema/lom"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.celtsc.edu.cn/schema/lom
http://www.celtsc.edu.cn/schema/lom/celtsc_metadata_xml.xsd/download">
```

5 XML 绑定详细描述

5.1 绑定说明

这一部分使用了一种简单的方法来描述 XML 格式。本标准中提供的实现这种抽象格式的 DTD 和 XSD 仅供参考。

按照 GB/T 21365—2008 的描述,最低峰值是指保证某一实现能够处理个数超过最低峰值的列表和长度超过最低峰值的字符串。

5.2 <lom>元素

描述:学习对象的一些通用信息。

大小:<lom>元素是 XML 实例的根元素,在一个元数据 XML 实例中,<lom>要求出现且只能出现一次。

属性:

xmlns——表示学习对象元数据的名称空间。

子元素:

<general>
<lifecycle>
<metametadata>
<technical>
<educational>
<rights>
<relation>
<annotation>
<classification>



5.3 〈general〉元素

5.3.1 根元素

描述:学习对象的一些通用信息。

大小:〈general〉元素在顶级〈lom〉元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

〈identifier〉

〈title〉

〈language〉

〈description〉

〈keyword〉

〈coverage〉

〈structure〉

〈aggregationlevel〉

5.3.2 〈identifier〉元素

5.3.2.1 根元素

描述:学习对象的标号,该标号全球唯一。

大小:〈identifier〉元素在〈general〉元素中要求出现一次或一次以上,在〈general〉元素中,它的最低峰值是 10。

属性:

无。

子元素:

〈catalog〉

〈entry〉

示例:

〈general〉

 〈identifier〉

 〈catalog〉ISBN〈/catalog〉

 〈entry〉

 〈langstring〉0-226-10389-7〈/langstring〉

 〈/entry〉

 〈/identifier〉

〈/general〉

5.3.2.2 〈catalog〉元素

描述:所属标识方案或编目方案的名称或指示符。一种命名方案。

大小:〈catalog〉元素在〈identifier〉元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

无。

5.3.2.3 <entry>元素

描述:在标识或编目方案中用于标识此学习对象的标识符。一个和名域相关的字符串。

大小:<entry>元素在<identifier>元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

<langstring>(<langstring>元素在<entry>元素中可以出现一次或一次以上,但是每一个<langstring>中的 xml:lang 属性应互不相同。)

5.3.3 <title>元素

描述:学习对象的名称。

大小:<title>元素在<general>元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

<langstring>(<langstring>元素在<title>元素中可以出现一次或一次以上,但是每一个<langstring>中的 xml:lang 属性应互不相同。)

示例:

```
<general>
  <title>
    <langstring xml:lang="en">Title 1 in English</langstring>
    <langstring xml:lang="zh">中文标题 1</langstring>
  </title>
</general>
```

5.3.4 <language>元素

描述:同目标用户交流时学习对象所主要使用的人类语言。

大小:<language>元素在<general>元素中要求出现一次或一次以上,在<general>元素中,它的最低峰值是 10。

属性:

无。

子元素:

无。

示例:

```
<general>
  <language>en</language>
  <language>zh</language>
</general>
```

5.3.5 <description>元素

描述:对学习对象内容的文本描述。

大小:〈description〉元素在〈general〉元素中要求出现一次或一次以上,在〈general〉元素中,它的最低峰值是 10。

属性:

无。

子元素:

〈langstring〉(〈langstring〉元素在〈description〉元素中可以出现一次或一次以上,但是每一个〈langstring〉中的 xml:lang 属性应互不相同。)

示例:

```

<general>
  <description>
    <langstring xml:lang="en">English description</langstring>
    <langstring xml:lang="zh">中文描述</langstring>
  </description>
</general>

```

5.3.6 〈keyword〉元素

描述:描述学习对象主题的关键字或短语。本数据元素不应该用于描述别的数据元素所描述的特征。

大小:〈keyword〉元素在〈general〉元素中要求出现一次或一次以上,在〈general〉元素中,它的最低峰值是 10。

属性:

无。

子元素:

〈langstring〉(〈langstring〉元素在〈keyword〉元素中可以出现一次或一次以上,但是每一个〈langstring〉中的 xml:lang 属性应互不相同。)

示例:

```

<general>
  <keyword>
    <langstring xml:lang="en">metadata</langstring>
    <langstring xml:lang="nl">metadata</langstring>
    <langstring xml:lang="zh">元数据</langstring>
  </keyword>
  <keyword>
    <langstring xml:lang="en">learning object</langstring>
    <langstring xml:lang="nl">leerobject</langstring>
    <langstring xml:lang="zh">学习对象</langstring>
  </keyword>
  <keyword>
    <langstring xml:lang="en">education</langstring>
  </keyword>
</general>

```

5.3.7 〈coverage〉元素

描述:学习对象所涉及的时间、文化和地理区域。

大小:〈coverage〉元素在〈general〉元素中可以不出现、出现一次或出现一次以上,在〈general〉元素

中,它的最低峰值是 10。

属性:

无。

子元素:

〈langstring〉(〈langstring〉元素在〈coverage〉元素中可以出现一次或一次以上,但是每一个〈langstring〉中的 xml:lang 属性应互不相同。)

示例:

```
<general>
  <coverage>
    <langstring xml:lang="zh">明朝时期</langstring>
  </coverage>
</general>
```

5.3.8 〈structure〉元素

描述:学习对象的基本组织结构。

大小:〈structure〉元素在〈general〉元素中可以不出现或出现一次。

属性:

无。

子元素:

〈source〉
〈value〉

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(〈source〉元素的值为“LOMv1.0”)

原子
集合
网状
层次
线性

示例:

```
<general>
  <structure>
    <source>
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
      <langstring xml:lang="x-none">集合</langstring>
    </value>
  </structure>
</general>
```

5.3.9 〈aggregationlevel〉元素

描述:学习对象在功能上的粒度。

大小:〈aggregationlevel〉元素在〈general〉元素中可以不出现或出现一次。

属性:

无。

子元素：

〈source〉

〈value〉

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(〈source〉元素的值为“LOMv1.0”)

1:最小程度上的聚合,即原始的媒体数据或片段。

2:聚合度为 1 的学习对象的集合,如一节课。

3:聚合度为 2 的学习对象的集合,如一门课程。

4:最大粒度的聚合,如为获得某项证书所需的所有课程的集合。

示例：

```

<general>
  <aggregationlevel>
    <source>
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
      <langstring xml:lang="x-none">1</langstring>
    </value>
  </aggregationlevel>
</general>

```

5.4 〈lifecycle〉元素

5.4.1 根元素

描述:学习对象的历史和当前状态以及那些对学习对象的发展过程产生作用的实体。

大小:〈lifecycle〉元素在顶级〈lom〉元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

〈version〉

〈status〉

〈contribute〉

5.4.2 〈version〉元素

描述:学习对象的版本。

大小:〈version〉元素在〈lifecycle〉元素中可以不出现在或出现一次。

属性:

无。

子元素:

〈langstring〉(〈langstring〉元素在〈version〉元素中可以出现一次或一次以上,但是每一个〈langstring〉中的 xml:lang 属性应互不相同。)

示例：

```

<lifecycle>
  <version>
    <langstring xml:lang="en">1.0.alpha</langstring>
  </version>

```



</lifecycle>

5.4.3 <status>元素

描述:学习对象所处的状态或完成情况。

大小:<status>元素在<lifecycle>元素中可以不出现或出现一次。

属性:

无。

子元素:

<source>

<value>

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(<source>元素的值为“LOMv1.0”)

草案

最终案

修正案

不可用

示例:

```
<lifecycle>
  <status>
    <source>
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
      <langstring xml:lang="x-none">最终案</langstring>
    </value>
  </status>
</lifecycle>
```

5.4.4 <contribute>元素

5.4.4.1 根元素

描述:在学习对象的生存周期中为其发展做出贡献(如:创建、编辑、发行等)的实体(人或组织)。

大小:<contribute>元素在<lifecycle>元素中要求出现一次或一次以上,在<lifecycle>元素中,它的最低峰值是 30。

属性:

无。

子元素:

<role>

<centity>

<date>

示例:

```
<lifecycle>
  <contribute>
    <role>
      <source>
        <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
```

```

    </source>
    <value>
      <langstring xml:lang="x-none">作者</langstring>
    </value>
  </role>
</centity>
<vcard>
  begin:vcard
  fn:张三 作者
  end:vcard
</vcard>
</centity>
<date>
  <datetime>2000-12-12</datetime>
  <description>
    <langstring>日期描述</langstring>
  </description>
</date>
</contribute>
</lifecycle>

```

5.4.4.2 <role>元素

描述：贡献的类型。

大小：<role>元素在<contribute>元素中要求出现且只能出现一次。如果有不同角色的多个贡献者,那么应该重复使用<contribute>元素。

属性：

无。

子元素：

```

<source>
<value>

```

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(<source>元素的值为“LOMv1.0”)

作者

发行商

未定义

发起人



终结者

编辑

总审核人

图形设计

技术实现

内容提供者

技术审核人

教学审核人

脚本编写者

教学设计者

内容专家

5.4.4.3 〈centity〉元素

描述:对学习对象做出贡献的实体(人或组织)的标识及相关信息。相关程度越高的实体越先列出。

大小:〈centity〉元素在〈contribute〉元素中要求出现一次或一次以上,在〈contribute〉元素中,它的最低峰值是 40。

属性:

无。

子元素:

〈vcard〉

5.4.4.4 〈date〉元素

描述:贡献者做出贡献的日期。

大小:〈date〉元素在〈contribute〉元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

〈datetime〉

〈description〉

5.5 〈metametadata〉元素

5.5.1 根元素

描述:元数据实例自身(不是元数据所描述的学习对象)的信息。

大小:〈metametadata〉元素在顶级〈lom〉元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

〈identifier〉

〈contribute〉

〈metadataschema〉

〈language〉

5.5.2 〈identifier〉元素

5.5.2.1 根元素

描述:元数据实例的标号,该标号全球唯一。

大小:〈identifier〉元素在〈metametadata〉元素中可以不出现在、出现一次或出现一次以上,在〈metametadata〉元素中,它的最低峰值是 10。

属性:

无。

子元素:

〈catalog〉

〈entry〉

示例：

```
<metametadata>
  <identifier>
    <catalog>ISBN</catalog>
    <entry>
      <langstring>0-226-10389-7</langstring>
    </entry>
  </identifier>
</metametadata>
```



5.5.2.2 <catalog>元素

描述：所属标识方案或编目方案的名称或指示符。一种命名方案。

大小：<catalog>元素在<identifier>元素中要求出现且只能出现一次。

属性：

无。

子元素：

无。

5.5.2.3 <entry>元素

描述：在标识或编目方案中用于标识此学习对象记录的标识符。一个和名域相关的字符串。

大小：<entry>元素在<identifier>元素中要求出现且只能出现一次。

属性：

无。

子元素：

<langstring>(<langstring>元素在<entry>元素中可以出现一次或一次以上,但是每一个<langstring>中的 xml:lang 属性应互不相同。)

5.5.3 <contribute>元素

5.5.3.1 根元素

描述：在学习对象元数据实例的生存周期中为其发展做出贡献(如:创建、编辑、发行等)的实体(人或组织)。

大小：<contribute>元素在<metametadata>元素中要求出现一次或一次以上,在<metametadata>元素中,它的最低峰值是 10。

属性：

无。

子元素：

<role>

<centity>

<date>

示例：

```
<metametadata>
  <contribute>
    <role>
      <source>
```

```

    <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
  </source>
  <value>
    <langstring xml:lang="x-none">创建者</langstring>
  </value>
</role>
<centity>
  <vcard>
    begin:vcard
    fn:Joe Creator
    end:vcard
  </vcard>
</centity>
<date>
  <datetime>2000-12-12</datetime>
  <description>
    <langstring>日期描述</langstring>
  </description>
</date>
</contribute>
</metametadata>
```

5.5.3.2 <role>元素

描述：贡献的类型，建议在元数据实例中包含创建者的信息。

大小：<role>元素在<contribute>元素中要求出现且只能出现一次。如果有不用角色的多个贡献者，那么应该重复使用<contribute>元素。

属性：

无。

子元素：

<source>

<value>

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(<source>元素的值为“LOMv1.0”)

创建者

审核人

5.5.3.3 <centity>元素

描述：对学习对象元数据实例做出贡献的实体(人或组织)的标识及相关信息。相关程度越高的实体越先列出。

大小：<centity>元素在<contribute>元素中要求出现一次或一次以上，在<contribute>元素中，它的最低峰值是 10。

属性：

无。

子元素：

<vcard>



5.5.3.4 <date>元素

描述:贡献者做出贡献的日期。

大小:<date>元素在<contribute>元素中可以要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

<datetime>

<description>

5.5.4 <metadataschema>元素

描述:用于创建元数据实例的规范的名称和版本,该规范需经过正式认证。

大小:<metadataschema>元素在<metametadata>元素中要求出现一次或一次以上,在<metametadata>元素中,它的最低峰值是10。

属性:

无。

子元素:

无。

示例:

```
<metametadata>
```

```
  <metadataschema>LOMv1.0</metadataschema>
```

```
</metametadata>
```

5.5.5 <language>元素

描述:描述元数据实例所使用的语言。

大小:<language>元素在<metametadata>元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

无。

示例:

```
<metametadata>
```

```
  <language>en</language>
```

```
</metametadata>
```

5.6 <technical>元素

5.6.1 根元素

描述:学习对象的技术要求及其相关特征。

大小:<technical>元素在顶级<lom>元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

<format>

<size>
 <location>
 <requirement>
 <installationremarks>
 <otherplatformrequirements>
 <duration>

5.6.2 <format>元素

描述:学习对象(及其所有组成成分)在技术上的数据类型。

大小:<format>元素在<technical>元素中要求出现一次或一次以上,在<technical>元素中,它的最低峰值是 40。

属性:

无。

子元素:

无。

示例:

```

<technical>
  <format>video/mpeg</format>
  <format>text/html</format>
</technical>
  
```

5.6.3 <size>元素

描述:数字化学习对象的大小。用十进制数字‘0’到‘9’表示,单位是(8 位)字节,不是兆字节等。该数据元素表明了学习对象的实际大小。如果学习对象经过压缩,则该数据元素的值是未压缩时的大小。

大小:<size>元素在<technical>元素中可以不出现在或出现一次。

属性:

无。

子元素:

无。

示例:

```

<technical>
  <size>568</size>
</technical>
  
```

5.6.4 <location>元素

描述:用于表明如何获取学习对象的字符串。它可能是一个位置(如 URL),或解析出位置的一种方法(如 URI)。最可取的位置优先列出。

大小:<location>元素在<technical>元素中可以不出现在、出现一次或出现一次以上,在<technical>元素中,它的最低峰值是 10。

属性:

type

该属性的可能取值为:

URI——在 Internet 上有像 URL 这样的具体地址的资源。

TEXT——对于资源位置的文本描述。

子元素：

无。

示例：

```
<technical>
  <location type="URI">http://host/id</location>
</technical>
```

5.6.5 <requirement>元素

5.6.5.1 根元素

描述：使用学习对象所需要的技术要求。如果有多个要求，那么所有要求都应得到满足，即它们之间的逻辑关系是与关系。

大小：<requirement>元素在<technical>元素中可以不出现在、出现一次或出现一次以上，在<technical>元素中，它的最低峰值是40。

属性：

无。

子元素：

<orcomposite>

示例：

```
<technical>
  <requirement>
    <orcomposite>
      <type>
        <source>
          <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
        </source>
        <value>
          <langstring xml:lang="x-none">浏览器</langstring>
        </value>
      </type>
      <name>
        <source>
          <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
        </source>
        <value>
          <langstring xml:lang="x-none">Microsoft Internet Explorer</langstring>
        </value>
      </name>
      <minimumversion>4.0</minimumversion>
      <maximumversion>5.0</maximumversion>
    </orcomposite>
  </requirement>
</technical>
```



5.6.5.2 <orcomposite>元素

5.6.5.2.1 根元素

描述：多个要求的组合。当任何一个要求被满足时整个组合的要求被满足，即它们之间的逻辑关系

是或关系。

大小:〈orcomposite〉元素在〈technical〉元素中可以不出现、出现一次或出现一次以上,在〈technical〉元素中,它的最低峰值是 40。

属性:

无。

子元素:

〈type〉

〈name〉

〈minimumversion〉

〈maximumversion〉

5.6.5.2.2 〈type〉元素

描述:使用学习对象所需要的技术,如硬件、软件、网络等。

大小:〈type〉元素在〈orcomposite〉元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

〈source〉

〈value〉

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(〈source〉元素的值为“LOMv1.0”)

操作系统

浏览器

5.6.5.2.3 〈name〉元素

描述:使用学习对象所需要的技术的名称。

大小:〈name〉元素在〈orcomposite〉元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

〈source〉

〈value〉

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(〈source〉元素的值为“LOMv1.0”)

如果 Technical, Requirement, OrComposite, Type = “操作系统”

PC-DOS

MS-Windows

MacOS

Unix

Multi-OS

无

如果 Technical, Requirement, OrComposite, Type = “浏览器”

任何浏览器

Netscape Communicator

Microsoft Internet Explorer



Opera

Amaya

5.6.5.2.4 **〈minimumversion〉**元素

描述:使用学习对象所需技术的最低版本。

大小:〈minimumversion〉元素在〈orcomposite〉元素中可以不出现或出现一次。

属性:

无。

子元素:

无。

5.6.5.2.5 **〈maximumversion〉**元素

描述:使用学习对象所需技术的最高版本。

大小:〈maximumversion〉元素在〈orcomposite〉元素中可以不出现或出现一次。

属性:

无。

子元素:

无。

5.6.5.2.6 **〈installationremarks〉**元素

描述:对如何安装学习对象的描述。

大小:〈installationremarks〉元素在〈technical〉元素中可以不出现或出现一次。

属性:

无。

子元素:

〈langstring〉(〈langstring〉元素在〈installationremarks〉元素中可以出现一次或一次以上,但是每一个〈langstring〉中的 xml:lang 属性应互不相同。)

示例:

```
<technical>
  <installationremarks>
    <langstring>安装描述在这里</langstring>
  </installationremarks>
</technical>
```

5.6.6 **〈otherplatformrequirements〉**元素

描述:其他关于软件和硬件的需求信息。

大小:〈otherplatformrequirements〉元素在〈technical〉元素中可以不出现或出现一次。

属性:

无。

子元素:

〈langstring〉(〈langstring〉元素在〈otherplatformrequirements〉元素中可以出现一次或一次以上,但是每一个〈langstring〉中的 xml:lang 属性应互不相同。)

示例:

```
<technical>
```

```
<otherplatformrequirements>
  <langstring>其他软硬件需求信息在这里</langstring>
</otherplatformrequirements>
</technical>
```

5.6.7 <duration>元素

描述:在指定的速度下连续运行学习对象所需要的时间。

大小:<duration>元素在<technical>元素中可以不出现或出现一次。

属性:

无。

子元素:

```
<datetime>
<description>
```

示例:

```
<technical>
  <duration>
    <datetime>00:00:15</datetime>
    <description>
      <langstring>播放这段剪辑的时间</langstring>
    </description>
  </duration>
</technical>
```

5.7 <educational>元素

5.7.1 根元素

描述:学习对象在教育 and 教学方面的一些关键特征。

大小:<educational>元素在顶级<lom>元素中要求出现且只能出现一次。在<lom>元素中,它的最低峰值为 100。

属性:

无。

子元素:

```
<interactivitytype>
<learningresourcetype>
<interactivitylevel>
<semanticdensity>
<intendedenduserrole>
<context>
<typicalagerange>
<difficulty>
<typicallearningtime>
<description>
<language>
```

5.7.2 <interactivitytype>元素

描述:学习对象所支持的互动形式。

大小:〈interactivitytype〉元素在〈educational〉元素中可以不出现或出现一次。

属性:

无。

子元素:

〈source〉

〈value〉

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(〈source〉元素的值为“LOMv1.0”)

主动型

解说型

混合型

示例:

```

<educational>
  <interactivitytype>
    <source>
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
      <langstring xml:lang="x-none">主动型</langstring>
    </value>
  </interactivitytype>
</educational>

```



5.7.3 〈learningresourcetype〉元素

描述:学习对象的具体类型。越主要的类型越先列出。

大小:〈learningresourcetype〉元素在〈educational〉元素中要求出现一次或一次以上,它的最低峰值是 10。

属性:

无。

子元素:

〈source〉

〈value〉

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(〈source〉元素的值为“LOMv1.0”)

媒体素材

试题

试卷

课件

文献资料

教学案例

常见问题解答

资源目录索引

网络课程

示例:

```

<educational>
  <learningresourcetype>

```

```
<source>
  <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
</source>
<value>
  <langstring xml:lang="x-none">试题</langstring>
</value>
</learningresourcetype>
</educational>
```

5.7.4 <interactivitylevel>元素

描述:学习对象的交互程度。这里的交互是指学习者对学习对象的行为或其他方面所产生的影响程度。

大小:<interactivitylevel>元素在<educational>元素中可以不出现或出现一次。

属性:

无。

子元素:

```
<source>
<value>
```

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(<source>元素的值为“LOMv1.0”)

很低
低
中
高
很高

示例:

```
<educational>
  <interactivitylevel>
    <source>
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
      <langstring xml:lang="x-none">很高</langstring>
    </value>
  </interactivitylevel>
</educational>
```

5.7.5 <semanticdensity>元素

描述:学习对象的简练程度。学习对象的语义密度可以通过它的大小、范围或持续时间(自身有时间限制的资源如音频或视频)来衡量。

大小:<semanticdensity>元素在<educational>元素中可以不出现或出现一次。

属性:

无。

子元素:

```
<source>
<value>
```

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(<source>元素的值为“LOMv1.0”)

很低

低

中

高

很高

示例:

```
<educational>
  <semanticdensity>
    <source>
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
      <langstring xml:lang="x-none">很高</langstring>
    </value>
  </semanticdensity>
</educational>
```

5.7.6 <intendedenduserrole>元素

描述:该学习对象的主要用户,最重要的优先列出。

大小:<intendedenduserrole>元素在<educational>元素中可以不出现、出现一次或出现一次以上,在<educational>元素中,它的最低峰值是 10。

属性:

无。

子元素:

```
<source>
<value>
```

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(<source>元素的值为“LOMv1.0”)

教师

作者

学习者

管理者



示例:

```
<educational>
  <intendedenduserrole>
    <source>
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
      <langstring xml:lang="x-none">学习者</langstring>
    </value>
  </intendedenduserrole>
</educational>
```

5.7.7 <context>元素

描述:使用学习对象的主要情境。

大小:〈context〉元素在〈educational〉元素中可以不出现、出现一次或出现一次以上,在〈educational〉元素中,它的最低峰值是 10。

属性:

无。

子元素:

〈source〉

〈value〉

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(〈source〉元素的值为“LOMv1.0”)

中小学校

高等教育

培训

其他

示例:

```

<educational>
  <context>
    <source>
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
      <langstring xml:lang="x-none">高等教育</langstring>
    </value>
  </context>
</educational>

```

5.7.8 〈typicalagerange〉元素

描述:典型使用者的年龄范围。

大小:〈typicalagerange〉元素在〈educational〉元素中可以不出现、出现一次或出现一次以上,在〈educational〉元素中,它的最低峰值是 5。

属性:

无。

子元素:

〈langstring〉(〈langstring〉元素在〈typicalagerange〉元素中可以出现一次或一次以上,但是每一个〈langstring〉中的 xml:lang 属性应互不相同。)

示例:

```

<educational>
  <typicalagerange>
    <langstring xml:lang="en">有三年以上经验的成年飞行员</langstring>
  </typicalagerange>
</educational>

```

5.7.9 〈difficulty〉元素

描述:对于典型的目标用户来说学习对象的难度。

大小:〈difficulty〉元素在〈educational〉元素中可以不出现或出现一次。

属性:

无。

子元素:

<source>

<value>

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(<source>元素的值为“LOMv1.0”)

很容易

容易

中等

难

很难

示例:

<educational>

<difficulty>

<source>

<langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>

</source>

<value>

<langstring xml:lang="x-none">中等</langstring>

</value>

</difficulty>

</educational>

5.7.10 <typicallearningtime>元素

描述:对于典型的目标用户来说,使用该学习对象一般或大约所需要的时间。

大小:<typicallearningtime>元素在<educational>元素中可以不出现或出现一次。

属性:

无。

子元素:



<datetime>

<description>

示例:

<educational>

<typicallearningtime>

<datetime>01:30:00</datetime>

</typicallearningtime>

</educational>

5.7.11 <description>元素

描述:对如何使用学习对象的描述。

大小:<description>元素在<educational>元素中可以不出现、出现一次或出现一次以上,在<educational>元素中,它的最低峰值是 10。

属性:

无。

子元素：

〈langstring〉(〈langstring〉元素在〈description〉元素中可以出现一次或一次以上,但是每一个〈langstring〉中的 xml:lang 属性应互不相同。)

示例：

```

<educational>
  <description>
    <langstring>在空中加油训练中使用</langstring>
  </description>
</educational>

```

5.7.12 〈language〉元素

描述：学习对象的典型用户所使用的人类语言。

大小：〈language〉元素在〈educational〉元素中可以不出现在、出现一次或出现一次以上,在〈educational〉元素中,它的最低峰值是 10。

属性：

无。

子元素：

无。

示例：

```

<educational>
  <language>en</language>
</educational>

```

5.8 〈rights〉元素

5.8.1 根元素

描述：学习对象的知识产权和使用条件等信息。

大小：〈rights〉元素在顶级〈lom〉元素中可以不出现在或出现一次。

属性：

无。

子元素：

```

<cost>
<copyrightandotherrestrictions>
<description>

```

5.8.2 〈cost〉元素

描述：使用学习对象是否需要付费。

大小：〈cost〉元素在〈rights〉元素中可以不出现在或出现一次。

属性：

无。

子元素：

```

<source>
<value>

```

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(<source>元素的值为“LOMv1.0”)

是

否

示例:

```
<rights>
  <cost>
    <source>
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
      <langstring xml:lang="x-none">否</langstring>
    </value>
  </cost>
</rights>
```



5.8.3 <copyrightandotherrestrictions>元素

描述:使用学习对象是否有版权问题和其他限制条件。

大小:<copyrightandotherrestrictions>元素在<rights>元素中可以不出现或出现一次。

属性:

无。

子元素:

```
<source>
<value>
```

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(<source>元素的值为“LOMv1.0”)

是

否

示例:

```
<rights>
  <copyrightandotherrestrictions>
    <source>
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
      <langstring xml:lang="x-none">否</langstring>
    </value>
  </copyrightandotherrestrictions>
</rights>
```

5.8.4 <description>元素

描述:对学习对象使用条件的描述。

大小:<description>元素在<rights>元素中可以不出现或出现一次。

属性:

无。

子元素:

<langstring>(<langstring>元素在<description>元素中可以出现一次或一次以上,但是每一个

〈langstring〉中的 xml:lang 属性应互不相同。)

示例:

```

<rights>
  <description>
    <langstring xml:lang="en">LOMv1.0</langstring>
  </description>
</rights>

```

5.9 〈relation〉元素

5.9.1 根元素

描述:学习对象和其他学习对象(目标学习对象)之间的关系。

大小:〈relation〉元素在顶级〈lom〉元素中可以不出现、出现一次或出现一次以上,它的最低峰值是 100。

属性:

无。

子元素:

```

<kind>
<resource>

```

5.9.2 〈kind〉元素

描述:关系类型。

大小:〈kind〉元素在〈relation〉元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

```

<source>
<value>

```

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(〈source〉元素的值为“LOMv1.0”)

A 是 B 的一部分

B 是 A 的一部分

A 是 B 的某个版本

B 是 A 的某个版本

A 与 B 有相同的格式,B 先于 A

B 与 A 有相同的格式,A 先于 B

A 参考引用了 B

B 参考引用了 A

A 基于 B

B 基于 A

A 需要 B

B 需要 A

示例:

```

<relation>
  <kind>

```



```

<source>
  <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
</source>
<value>
  <langstring xml:lang="x-none">A 需要 B</langstring>
</value>
</kind>
<resource>
  <identifier>
    <catalog>ISBN</catalog>
    <entry>
      <langstring>0-226-10389-7</langstring>
    </entry>
  </identifier>
  <description>
    <langstring>对资源的描述</langstring>
  </description>
</resource>
</relation>

```

5.9.3 <resource>元素

5.9.3.1 根元素

描述:关系所引用的目标学习对象。

大小:<resource>元素在<relation>元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

<identifier>

<description>

5.9.3.2 <identifier>元素

5.9.3.2.1 根元素

描述:目标学习对象的标识,该标识全球唯一。

大小:<identifier>元素在<resource>元素中可以不出现、出现一次或出现一次以上,在<resource>元素中,它的最低峰值是 10。

属性:

无。

子元素:

<catalog>

<entry>

5.9.3.2.2 <catalog>元素

描述:所属标识方案或编目方案的名称或指示符。一种命名方案。

大小:<catalog>元素在<identifier>元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

无。

5.9.3.2.3 <entry>元素

描述:在标识或编目方案中用于标识目标学习对象记录的标识符。一个和名域相关的字符串。

大小:<entry>元素在<identifier>元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

<langstring>(<langstring>元素在<entry>元素中可以出现一次或一次以上,但是每一个<langstring>中的 xml:lang 属性应互不相同。)

5.9.3.3 <description>元素

描述:对目标学习对象的描述。

大小:<description>元素在<resource>元素中可以不出现在、出现一次或出现一次以上,在<resource>元素中,它的最低峰值是 10。

属性:

无。

子元素:

<langstring>(<langstring>元素在<description>元素中可以出现一次或一次以上,但是每一个<langstring>中的 xml:lang 属性应互不相同。)

5.10 <annotation>元素

5.10.1 根元素

描述:学习对象在教学使用方面的一些评价,以及这些评论的作者和创作时间。该类别能使教育者共享他们对学习资源的评价和使用建议等。

大小:<annotation>元素在顶级<lom>元素中可以不出现在、出现一次或出现一次以上,在<lom>元素中,它的最低峰值是 30。

属性:

无。

子元素:

<centity>

<date>

<description>

5.10.2 <centity>元素

描述:创建评注的实体(人或组织)。

大小:<centity>元素在<annotation>元素中可以不出现在或出现一次。

属性:

无。

子元素：

 <vcard>

示例：

```
<annotation>
  <centity>
    <vcard>
      begin:vcard
      org:example organization
      end:vcard
    </vcard>
  </centity>
</annotation>
```

5.10.3 <date>元素

描述：创建评注的日期。

大小：<date>元素在<annotation>元素中可以不出现或出现一次。

属性：

 无。

子元素：

 <datetime>

 <description>

示例：

```
<annotation>
  <date>
    <datetime>2001-04-17</datetime>
  </date>
</annotation>
```



5.10.4 <description>元素

描述：评注的内容。

大小：<description>元素在<annotation>元素中要求出现且只能出现一次。

属性：

 无。

子元素：

 <langstring>(<langstring>元素在<description>元素中可以出现一次或一次以上,但是每一个<langstring>中的 xml:lang 属性应互不相同。)

示例：

```
<annotation>
  <description>
    <langstring xml:lang="zh">
      该模拟课件可与空中加油训练课程配合使用。
    </langstring>
  </description>
</annotation>
```

5.11 <classification>元素

5.11.1 根元素

描述:学习对象在某一特定分类系统所处的位置。

大小:<classification>元素在顶级<lom>元素中要求出现一次或出现一次以上,它的最低峰值是 40。

属性:

无。

子元素:

<purpose>

<taxonpath>

<description>

<keyword>

5.11.2 <purpose>元素

描述:对学习对象进行分类的目的。

大小:<purpose>元素在<classification>元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

<source>

<value>

GB/T 21365—2008 定义的词汇表(<source>元素的值为“LOMv1.0”)

学科

理念

前需

教学目标

访问限制

教育程度

技能程度

安全程度

能力

示例:

```
<classification>
  <purpose>
    <source>
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
      <langstring xml:lang="x-none">教学目标</langstring>
    </value>
  </purpose>
</classification>
```



5.11.3 〈taxonpath〉元素

5.11.3.1 根元素

描述：一个特定分类中的路径。

大小：〈taxonpath〉元素在〈classification〉元素中出现一次或多次，它的最低峰值是 15。

属性：

无。

子元素：

〈source〉

〈taxon〉

示例：

〈classification〉

〈taxonpath〉

〈source〉

〈langstring〉DDC〈/langstring〉

〈/source〉

〈/taxonpath〉

〈/classification〉

5.11.3.2 〈source〉元素

描述：一个特定分类中的路径。

大小：〈source〉元素在〈taxonpath〉元素中出现零次或一次。

属性：

无。

子元素：

〈langstring〉-(〈langstring〉元素可以在〈source〉元素中出现一次或多次。然而，每个 langstring 都应包含一个不同的 xml:lang 属性)

5.11.3.3 〈taxon〉元素

5.11.3.3.1 根元素

描述：一个特定分类中的路径。一个分类树的路径决定一个分类路径：这是一个从一般到具体分类的路径。

大小：〈taxon〉元素在〈taxonpath〉元素中出现一次或多次。在〈taxonpath〉元素中，它的最低峰值是 15。

属性：

无。

子元素：

〈id〉

〈entry〉

示例：

〈classification〉

〈taxonpath〉

〈source〉

```

    <langstring xml:lang="zh">一个涵盖很广的分类来源</langstring>
  </source>
  <taxon>
    <entry>
      <langstring xml:lang="zh">信息科学</langstring>
    </entry>
  </taxon>
  <taxon>
    <entry>
      <langstring xml:lang="zh">信息处理</langstring>
    </entry>
  </taxon>
  <taxon>
    <entry>
      <langstring xml:lang="zh">元数据</langstring>
    </entry>
  </taxon>
</taxonpath>
</classification>

```

5.11.3.3.2 <id>元素

描述：一个特定类别，可以是任何“正式”的分类。

大小：<id>元素在<taxon>元素中出现零次或一次。

属性：

无。

子元素：

无。

5.11.3.3.3 <entry>元素

描述：

大小：<entry>元素在<taxon>元素中要求出现且只能出现一次。

属性：

无。

子元素：

<langstring>-(<langstring>元素可以在<source>元素中出现 0 次或 1 次。然而，每个 langstring 都应包含一个不同的 xml:lang 属性)

5.11.4 <description>元素

描述：对学习对象的关于目的的文字描述。

大小：<description>元素在<classification>元素中出现零次或一次。

属性：

无。

子元素：

<langstring>-(<langstring>元素可以在<description>元素中出现 0 次或 1 次。然而，每个 langstring 都应包含一个不同的 xml:lang 属性)

示例：

```
<classification>
  <description>
    <langstring xml:lang="zh">电子计算机生成的模拟</langstring>
  </description>
</classification>
```

5.11.5 <keyword>元素

描述：对学习对象的关键字。和学习对象的目的相关。

大小：<keyword>元素在<classification>元素中出现零次或多次，在<classification>元素中，它的最小峰值是 40。

属性：

无。

子元素：

<langstring>-(<langstring>元素可以在<keyword>元素中出现一次或多次。然而，每个langstring都应包含一个不同的xml:lang属性)

示例：

```
<classification>
  <keyword>
    <langstring xml:lang="zh">模拟</langstring>
  </keyword>
</classification>
```

6 全局使用的元素

6.1 自然语言串绑定

描述：自然语言

大小：最小峰值是 10。

属性：

xml:lang——元素内容的自然语言种类。对于词汇类型，<source>和<value>应有一个“x-none”的值。

子元素：

<langstring>

示例：

```
<classification>
  <keyword>
    <langstring xml:lang="zh">模拟</langstring>
  </keyword>
</classification>
```

6.2 日期绑定

6.2.1 概述

描述：定义时间类型的数据格式。

大小：依父元素而定。

属性：

无。

子元素：

〈datetime〉

〈description〉

示例：

〈datetime〉00:00:20〈/datetime〉

〈description〉

〈langstring〉日期的描述〈/langstring〉

〈/description〉

6.2.2 〈datetime〉元素

描述：GB/T 7408 标准格式的日期。

大小：〈datetime〉元素在父元素中出现零次或一次。

属性：

无。

6.2.3 〈description〉元素

描述：对日期的描述

大小：〈description〉元素在父元素中出现零次或一次。

属性：

无。

子元素：

〈langstring〉-(〈langstring〉元素可以在〈description〉元素中出现一次或多次。然而,每个 lang-string 都应包含一个不同的 xml:lang 属性)

6.3 词汇绑定

6.3.1 根元素

描述：定义词汇的数据结构。一个词汇类型的数据由两个元素组成：〈source〉描述词汇的来源(例如：“LOMv1.0”),〈value〉描述实际词汇项。

大小：依父元素而定。

属性：

无。

子元素：

〈source〉

〈value〉

示例：

〈status〉

〈source〉

〈langstring xml:lang="x-none"〉LOMv1.0〈/langstring〉

〈/source〉

〈value〉

〈langstring xml:lang="x-none"〉最终案〈/langstring〉


```

    </value>
  </status>

```

6.3.2 <source>元素

描述:定义了值的来源,例如通过 URI。

大小:<source>元素在父元素中出现零次或一次。

属性:

无。

子元素:

<langstring>

6.3.3 <value>元素

描述:词汇类型的数据结构。

大小:<value>元素在父元素中要求出现且只能出现一次。

属性:

无。

子元素:

<langstring>

6.4 vCard 绑定

描述:vCard 定义了电子的“虚拟”商务卡。vCard 可以存储个人信息,例如,姓名、地址、电话、email 地址等。

大小:依父元素而定。

属性:

无。

子元素:

无。

示例:

```

<vcard>
  begin:vcard
  fn:张三 学生
  addr:解放路 111 号
  end:vcard
</vcard>

```

7 通用的元素

7.1 概述

在学习对象元数据中有一些通用的结构要使用多次,在实现中,使用这些通用的结构可以使数据存储结构的建立变得方便。下面将详细讨论。

7.2 类型

7.2.1 概述

这些结构一般都以“TYPE”作为后缀。“interactivitytype”虽然有“type”作为后缀,但是它不是一

个“类型”结构。GB/T 21365 中定义并在本标准中实现的类型有：

LangStringType
DateType
VocabularyType

7.2.2 LangString 类型

LangStringType 表示一个自然语言或其他可理解的语言描述的字符串。

本标准建议的绑定中,LangStringType 是含“xml:lang”属性的<langstring>元素来定义字符串使用的语言:<langstring xml:lang="en">字符串</langstring>。

“xml:lang”属性可以同时包含 GB/T 18793—2002 中规定的语言代码和国家代码。任何含<langstring>元素都可以包含多语言串元素。多语言串元素中可以包含多个 langstring 元素,每个 langstring 元素表示一种不同的语言。

注意:元素中的每个<langstring>都包含类似的信息,只是语种不同。当 xml:lang 属性用在<source>和<value>中列出词汇时,xml:lang 应为“x-none”。

示例:

```
<educational>
  <learningresourcetype>
    <source>
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
      <langstring xml:lang="x-none">模拟</langstring>
    </value>
  </learningresourcetype>
</educational>
```



7.2.3 DateType 类型

DateType 是格式化的时间。有两个子元素表示两种不同的时间格式。精确时间和时间信息都遵照 GB/T 7408 标准。时间点和延续时间用<datetime>表示,而更一般的时间信息用<description>元素表示,一个时间类型的数据可以同时包含 DateTime 和 Description 值。

DateType 有如下的逻辑结构:

DateType
datetime
description
LangStringType

DateType 是<date>作为一个有两个子元素的元素:<datetime>和<description>。<datetime>遵照 GB/T 7408 中指定的时间格式。

示例:

```
<datetime>1999-07-26<datetime>
<datetime>1999-07-26T12:15:35<datetime>
<datetime>1999-07-26T12:15:35+01:00<datetime>
```

7.2.4 词汇表类型

词汇表用在很多元素中,一个“词汇表”是一组事先定义的值。词汇表有两个子元素。<source>表

示来源, <value> 是实际值。如果来源于“LOMv1.0”, 那么数据元素的取值应该来自于“LOMv1.0”基本框架中定义的取值列表。如果是其他来源, 例如“URI”, 那么实际值不对应“LOMv1.0”取值列表, 而是对应“来源”列表里的实际值。用户可以使用其他不在词汇表中的值, 但是为了易读性, 推荐在尽量使用 GB/T 21365 中规定的值。

词汇表有如下的逻辑结构:

```
VocabularyType
  source
    langstring
  value
    langstring
```

为了确保“词汇”不是被当成其他自然语言, 推荐用户指定 <langstring> 的属性 xml:lang 为“x-none”。

示例:

```
<aggregationlevel>
  <source>
    <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
  </source>
  <value>
    <langstring xml:lang="x-none">2</langstring>
  </value>
</aggregationlevel>
```

7.3 多语言字符串 <langstring>

用户可以指定 <langstring> 元素的默认语言种类。赋一个特定语言值给 <metametadata> 元素的 <langstring> 元素。每个 <langstring> 可以用 xml:lang 属性重载语言种类。

注意: 默认语言值可以在 <metametadata> 里指定, 用 <langstring> 元素定义其他语言值。

7.4 分类路径 <taxonpath>

<taxonpath> 的值依分类路径 source 的寻址能力而定。如果 <taxonpath> 的 <source> 没有值或者 <source> 不指向一个逻辑来源。那么 <taxonpath> 元素就要包含分类路径的信息。

注: 尽量给 <taxonpath> 的 <source> 赋值。

7.5 <vcard>

GB/T 21365 中至少有两个元素需要提供“实体”信息: metametadata, contribute, entity 和 lifecycle, contribute, entity。“实体”用来指明它们的提供者。

“FN”元素(格式化的姓名)用来指定内容的提供者。如果提供者不是个人而是公司, “ORG”值应出现。

示例:

```
<centity>
  <vcard>
    BEGIN:vCard
    FN:Lotta Data
    END:vCard
  </vcard>
```

</centity>

通常的 XML 编译器把<vcard>和</vcard>之间的值作为一个字符串,所以如何使用 vCard 信息,取决于实现者。vCard 规范允许用户像后面的例子所说明的那样使用各种各样的信息集。读者可以通过阅读第 9 章来获得更详细的信息。

7.6 关键字<keyword>

GB/T 21365 中出现了 general.keyword 和 classification.keyword 两个元素。一般来说,用来描述学习资源的关键字是多语言串形式的,为了适应这一点,本标准用多个独立的 langstring 元素来表示关键字或者关键字段,而不是用逗号分割的字符串,下面给出一个例子:

注意:用<keyword>元素表示多个关键字和关键字段。用多个<langstring>元素表示同一关键字的不同语言描述。

示例:

```
<keyword>
  <langstring xml:lang="en">metadata</langstring>
  <langstring xml:lang="nl">metadata</langstring>
  <langstring xml:lang="zh">元数据</langstring>
</keyword>
<keyword>
  <langstring xml:lang="en">learning object</langstring>
  <langstring xml:lang="nl">leerobject</langstring>
  <langstring xml:lang="zh">学习对象</langstring>
</keyword>
```

8 扩展性

8.1 扩展性说明



为了保证元数据的扩展性,GB/T 21365—2008 标准草案规定,在不和原有元素冲突的基础上,XML 元数据可以无限扩展。有两种扩展方式:

- 1) 用已有的 GB/T 21365—2008 元素定义新的元素。
- 2) 用域名空间扩展 XML 元素。

两种方式定义如下:

- 1) GB/T 21365—2008 中定义了一些没有特定上下文的元素,元素的上下文不同,它的定义也就可以不同。只要标准没有变化,这些元素就可以一直使用。
- 2) 用域名空间扩展 XML 元素。把新的元素加入 XML 的框架。

学习对象数据 XML 绑定定义了处理用户扩展的方法。这个机制依控制文件(DTD,XSD,XDR)不同而不同。控制文件用来开发元数据的应用。

8.2 使用 DTD 扩展

XML DTD 通过规定在元数据出现的地方来定义扩展元素。在本标准的 DTD 文件中,每一个元素的内容模型中都包含了<extension>。它使得每个元素都可以包含扩展元素。唯一不能扩展的元素是包含“词汇”类型的元素。<extension>元素的用法如下示例。

示例:

```
<coverage>
  <langstring>1880-1900</langstring>
```

```

    <extension>
      <role>时间范围</role>
    </extension>
  </coverage>

```

8.3 使用 XML 模式扩展

XML 模式定义语言(XSD,XDR)并不排斥以上介绍的扩展方式。开发者可以使用 GB/T 21365—2008 元素或在特定域名空间中定义的新元素来扩展元数据。用某一个 GB/T 21365—2008 的元素扩展其他学习对象元数据元素的方法如下示例。

示例：

```

<coverage>
  <langstring>1880-1900</langstring>
  <role>时间范围</role>
</coverage>

```

使用域名空间扩展的方法如下示例。

示例：

```

<context>
  <langstring xml:lang="zh">军事训练</langstring>
  <adl:type>
    <title>罗马军事战术</title>
    <langstring xml:lang="zh">
      本例子说明了罗马人如何定义现代战争的许多方面。
    </langstring>
  </adl:type>
</context>

```



9 vCard

vCard 定义了一套属性,包含了描述一个组织或个人所需要的信息。vCard 的默认字符集是 GB 13000,并可以用“CHARSET”属性来修改这个默认值。例如:GBK 字符集在下面的地址信息中使用:

ADR;CHARSET=GBK;...

一般的 vCard 简单表形式如下:

```

BEGIN:vcard
Items
END:vcard

```

Items 是一串用有效的行分割符分割的“行”。例如:7-bit ASCII 中,回车(CR,ASCII 码 13),换行(LF,ASCII 码 10)回车加换行(CRLF),或者“属性分割字符”作为分隔符。属性参数的子串用域分隔符“;”分隔,它对应的十进制是 59。item 的一般格式如下:

name:value A;value B CRLF

一个没有子串的 item 的例子是格式化的姓名,FN 是格式化的姓名:

FN:Mr. James Q. Smith,Jr.

有些 Item 可能有多个子串作为属性,比如,一个人的姓名,N,可以包括:姓,名,和其他一些前缀后缀(prefix and a suffix)。这个属性的值是用“;”分隔的。依次为:姓,名,附加名(Additional Names),前缀(Name Prefix),名后缀(Name Suffix):

N:Smith;James;Q.;Mr.;Jr

未使用的域空出来,“;”保留:

N:Smith;James;Q.;;Jr

vCard 可以用来表示分组。下面的例子中电话号码属性的评注用来分组:

A. TEL;Home:+0-000-555-1234

A. NOTE;This is my vacation home.

以下是常用的 vCard 有子串的属性,域子串不能用单独的行来表示,以下是为了明了才这么写:
格式化的名字:

FN:文本值

示例:

FN:Dr. Thomas D. Wason,Sr.

名字:

N:姓;

名;

附加名;

前缀;

名后缀

示例:

N:Wason;Thomas;D.;Dr.;Sr

地址:

它依次包括邮址、扩展地址、街道地址、地市、地域、邮编、国家 7 个子串。

示例:

ADR;;;example street;example city;example province;0000;example country

地址分发标签:

示例:

LABEL;QUOTED-PRINTABLE:A Project=0A=

1421 Park Drive=0A=

Raleigh,NC 27605-1727=0A=

注意其中 escaped line feed(=0A=)的使用。属性参数用“:”跟在属性名称后面。

组织:

依次包括:名称、单位(Organization Unit)、附加域。可以根据需要添加附加域:

示例:

ORG;example name;example organization;;

电子邮箱:

EMAIL;邮箱类型;邮箱地址

示例:

EMAIL;INTERNET;example@example.org

电话:

TEL;电话号码

示例:

TEL:+0 000.000.0000

所有前面提到的属性都在下面的示例中出现。

示例:

BEGIN:VCARD

N:Wason;Thomas;D.;Dr.;Sr.

FN:Thomas D. Wason,Ph. D.



ORG;example name;example organization;;
ADR;;;example street;example city;example province;0000;example country
TEL;+0 000.000.0000
EMAIL;INTERNET;example@example.org
LABEL;QUOTED-PRINTABLE;A Project=0A=
1421 Park Drive=0A=
Raleigh,NC 27605-1727=0A=
END;VCARD



中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
信息技术 学习、教育和培训
学习对象元数据 XML 绑定规范
GB/T 29807—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-51780168

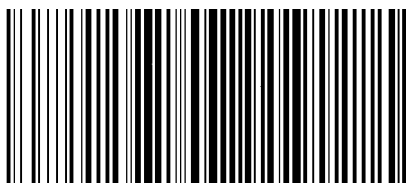
010-68522006

2014年1月第一版

*

书号: 155066 • 1-47995

版权专有 侵权必究



GB/T 29807-2013